

Oppgave 4 – Løkker

Oskar Hellebust-Nygaard

4. november 2025

Teori

1.1 Hva er en løkke?

En løkke er en struktur som gjentar en blokk kode så lenge en betingelse er sann. De vanligste løkkene i C er `for`, `while` og `do-while`.

1.2 Hvor mange løkker har vi gått gjennom i C?

Tre: `for`, `while` og `do-while`.

1.3 Hva er en *nested loop*?

En løkke som ligger inni en annen løkke. Dette brukes for å behandle data som f.eks. matriser.

1.4 Fordel med løkker?

De gjør koden kortere, enklere å endre og reduserer feil ved repetitivt arbeid.

Praktiske oppgaver

1.5 Summen av tallene fra 1 til n

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, i, s = 0;
    scanf("%i", &a);
    for (i = 1; i <= a; i++) s += i;
    printf("%i\n", s);
    return 0;
}
```

1.6 Fakultet av n

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, i, f = 1;
    scanf("%i", &a);
    for (i = 2; i <= a; i++) f *= i;
}
```

```
    printf("%i\n", f);  
    return 0;  
}
```

1.7 n x n kvadrat med ledende nuller

```
#include <stdio.h>  
  
int digits(int x) {  
    int d = 1;  
    while (x >= 10) { x /= 10; d++; }  
    return d;  
}  
  
int main() {  
    int a, w, v = 1, r, c;  
    scanf("%i", &a);  
    w = digits(a * a);  
    for (r = 0; r < a; r++) {  
        for (c = 0; c < a; c++, v++) {  
            printf("%0*i", w, v);  
            if (c < a - 1) printf(" ");  
        }  
        printf("\n");  
    }  
    return 0;  
}
```

Bilde av kompilering

```
C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programming\Oppgaver 4>gcc sisteoppgave.c -o task1  
C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programming\Oppgaver 4>task1  
5  
01 02 03 04 05  
06 07 08 09 10  
11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25  
C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programming\Oppgaver 4>|
```